



Matemática 4

Entrega RSA

Pedro Spadari - 21586/8

Números primos.....	2
Función de Euler.....	2
Exponente público.....	2
e=3.....	2
Clave pública.....	2
Exponente privado.....	2
Descifrado.....	2
e=7.....	3
Clave pública.....	3
Exponente privado.....	3
Descifrado.....	3
Resultado.....	4
Mensaje final.....	4



Números primos

En primer lugar, hay que descubrir cuáles son los dos números primos p y q que multiplicados dan r (187). Por el teorema fundamental de la aritmética, estos son únicos.

En este caso, podemos ver que 11 y 17 son los números primos en cuestión.

Función de Euler

Luego, hay que calcular la función de euler para p y q , es decir, para 11 y 17.

$$\phi = (p - 1) \cdot (q - 1) = (11 - 1) \cdot (17 - 1) = 10 \cdot 16 = 160$$

Exponente público

El exponente público e es un número entre 1 y ϕ que sea coprimo con ϕ .

Para este caso, como no se sabe cuál es el valor de e , se deberá probar con diferentes números entre 1 y ϕ que sean coprimos con ϕ .

El primer coprimo con ϕ entre 1 y ϕ es el 3 (ya que 2 y ϕ no son coprimos).

$$e = 3$$

Asumimos que $e = 3$.

Clave pública

La clave pública será: $\{3, 187\}$.

Exponente privado

El exponente privado d es el inverso de e módulo ϕ .

En este caso, usando una calculadora de inverso modular, obtenemos que el valor de d es 107.

Descifrado

Para este paso, se debe elevar el número cifrado c al valor de la clave privada d , y luego aplicar módulo de r :

- $135: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 135^{107} = 152$

Como podemos ver, 152 está por fuera del rango dado (0..27), por lo que la asunción de que $e = 3$ no es correcta.



Tomaremos el siguiente coprimo con ϕ entre 1 y ϕ , el número 7 (ya que el 4, 5 y 6 no son coprimos con ϕ).

$$e = 7$$

Asumimos que 7.

Clave pública

La clave pública será: $\{7, 187\}$.

Exponente privado

El exponente privado d es el inverso de e módulo ϕ .

En este caso, usando una calculadora de inverso modular, obtenemos que el valor de d es 23.

Descifrado

Para este paso, se debe elevar el número cifrado c al valor de la clave privada d , y luego aplicar módulo de r :

- $135: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 135^{23} = 16 = P$
- $146: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 146^{23} = 5 = E$
- $171: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 171^{23} = 18 = R$
- $106: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 106^{23} = 13 = M$
- $70: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 70^{23} = 9 = I$
- $147: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 147^{23} = 20 = T$
- $70: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 70^{23} = 9 = I$
- $106: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 106^{23} = 13 = M$
- $146: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 146^{23} = 5 = E$
- $0: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 0^{23} = 0 = ''$
- $115: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 115^{23} = D$
- $98: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 98^{23} = 21 = U$
- $115: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 115^{23} = D$
- $1: m \equiv_r c^d \equiv_{187} 1^{23} = 1 = A$



- $171: m \equiv_r c \equiv_{187}^{d} 171^{23} = 18 = R$

Mensaje final

PERMITIME DUDAR